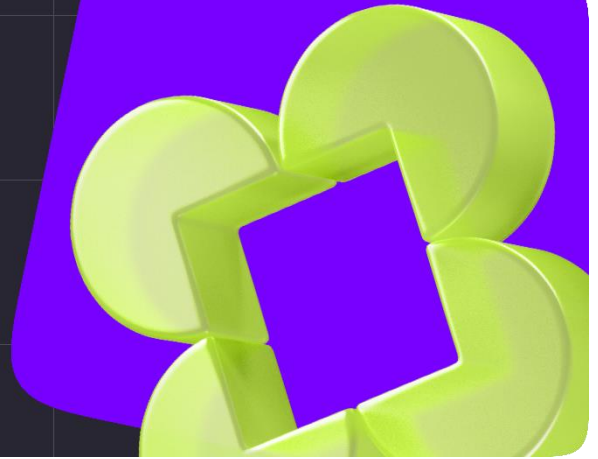


Постридер

SQL для начинающих

Занятие 6



Подзапросы

Мы поговорили с вами о подзапросах в SQL

Подзапросы — это вложенные запросы, результат которых используется во внешнем запросе.

Они помогают решать более сложные задачи фильтрации и агрегации без создания отдельных временных таблиц.

Где могут использоваться подзапросы

Подзапросы могут появляться в разных частях основного запроса.

- В секции WHERE / HAVING — для фильтрации по результатам другого запроса.
- В секции SELECT — как выражения, возвращающие одно вычисленное значение.
- В секции FROM — как «виртуальные таблицы», с которыми можно работать как с обычными.

Основные типы подзапросов

Тип подзапроса	Что возвращает	Типичные места применения	Особенности использования
Скалярный	Одно значение (1 строка, 1 столбец)	SELECT, WHERE, HAVING	При попытке вернуть >1 строки даёт ошибку
Одноколоночный (много строк)	Одну колонку с несколькими строками	WHERE с IN, ANY, ALL	Результат трактуется как список значений
Табличный	Несколько столбцов и строк	FROM	Требует псевдонима при обращении к нему и может участвовать в JOIN
Скоррелированный (correlated)	Зависит от текущей строки внешнего запроса	Чаще в WHERE, SELECT	Выполняется «для каждой строки» внешнего запроса

Когда полезны подзапросы?

- Когда условие отбора зависит от результатов другого запроса (например, «дороже среднего», «есть в списке», «в топ-N по какому-то признаку»).
- Когда нужно «подмешать» агрегированные значения для каждой строки без явного JOIN или временных таблиц.
- Когда удобно шаг за шагом строить запрос: сначала собрать промежуточные агрегаты/фильтры в подзапросе, затем работать с ними во внешнем запросе.

Важно помнить

- Подзапросы в WHERE с IN на больших таблицах могут работать медленнее, чем эквивалентные запросы с JOIN, поэтому для производственных задач стоит оценивать планы выполнения.
- Табличный подзапрос в FROM должен иметь псевдоним для обращения к нему (AS alias)
- Чем сложнее вложенность подзапросов, тем важнее аккуратно выбирать имена алиасов и форматировать код, чтобы запрос оставался читаемым.